

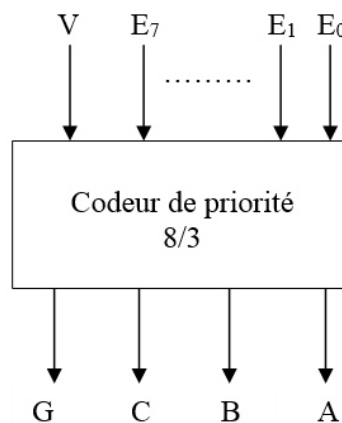
## TD3

# SYSTÈMES LOGIQUES COMBINATOIRES

### *Circuits Logiques Combinatoires*

#### Exercice 1

On veut réaliser un codeur de priorité à 8 entrées ( $E_7, \dots, E_1, E_0$ ) et 3 sorties ( $C, B, A$ ) avec une borne d'entrée de validation  $V$ , toutes actives à l'état haut, comme le montre la figure ci-dessous.



La borne de sortie  $G = 1$  si aucune entrée n'est activée, si non, elle prend la valeur nulle ( $G = 0$ ).

- 1- Donner la table de vérité du codeur.
- 2- Donner les expressions des sorties  $A, B, C$  et  $G$  en fonction des entrées  $E_7, \dots, E_1, E_0$  et  $V$ .
- 3- À l'aide des théorèmes de l'algèbre de Boole, simplifier les expressions logiques des sorties  $A, B, C$  et  $V$ .
- 4- En déduire le circuit logique du codeur prioritaire 8/3.
- 5- Comment peut-on obtenir un codeur de priorité à 16 entrées à partir de deux codeurs de priorité 8/3.
- 6- Réaliser un codeur de priorité à 24 entrées à partir de trois codeurs de priorité à 8 entrées.

## Exercice 2 :

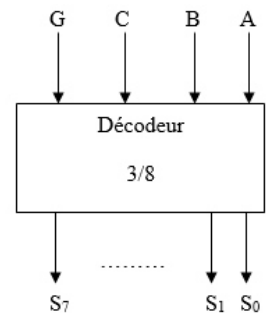
On considère le décodeur 3/8 suivant avec G une entrée de validation.

- 1- Donner la table de vérité du décodeur 3/8 précédent. En déduire les équations logiques.
- 2- En utilisant le circuit logique donné, comment peut-on faire l'extension de la capacité de décodage à :

a- 16 sorties :

- En utilisant seulement deux décodeurs à 8 sorties et des portes logiques extérieures,
- En utilisant uniquement trois décodeurs à 8 sorties.

b- 32 sorties, en utilisant uniquement cinq décodeurs à 8 sorties.



## Exercice 3 :

Le tableau ci-dessous représente la conversion du code BCD en code Excess-3

| Code BCD |   |   |   | Code Excess-3  |                |                |                |
|----------|---|---|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| D        | C | B | A | E <sub>3</sub> | E <sub>2</sub> | E <sub>1</sub> | E <sub>0</sub> |
| 0        | 0 | 0 | 0 | 0              | 0              | 1              | 1              |
| 0        | 0 | 0 | 1 | 0              | 1              | 0              | 0              |
| 0        | 0 | 1 | 0 | 0              | 1              | 0              | 1              |
| 0        | 0 | 1 | 1 | 0              | 1              | 1              | 0              |
| 0        | 1 | 0 | 0 | 0              | 1              | 1              | 1              |
| 0        | 1 | 0 | 1 | 1              | 0              | 0              | 0              |
| 0        | 1 | 1 | 0 | 1              | 0              | 0              | 1              |
| 0        | 1 | 1 | 1 | 1              | 0              | 1              | 0              |
| 1        | 0 | 0 | 0 | 1              | 0              | 1              | 1              |
| 1        | 0 | 0 | 1 | 1              | 1              | 0              | 0              |

1. Donner les expressions logiques des sorties E<sub>3</sub>, E<sub>2</sub>, E<sub>1</sub>, et E<sub>0</sub> en fonction des entrées A, B, C et D.
2. Simplifier les expressions logiques à l'aide du diagramme du Karnaugh.
3. Donner le logigramme du transcodeur en question.

## Exercice 4

Soit l'expression logique à 4 variables A, B, C, D suivante :

$$Z = D \cdot C \cdot \bar{B} \cdot \bar{A} + D \cdot \bar{B} \cdot A + \bar{D} \cdot \bar{B} \cdot \bar{A} + C \cdot B$$

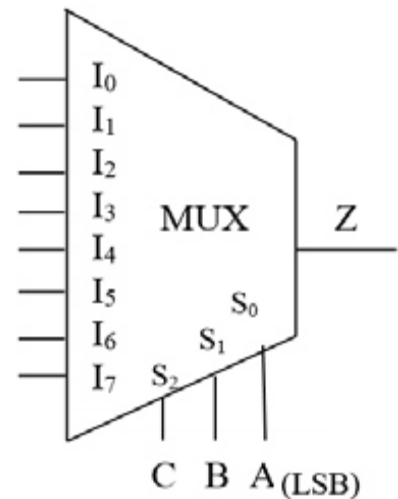
Réaliser cette fonction Z en utilisant :

1. Un multiplexeur à 16 entrées
2. Un multiplexeur à 8 entrées
3. Un multiplexeur à 4 entrées.

### Exercice 5

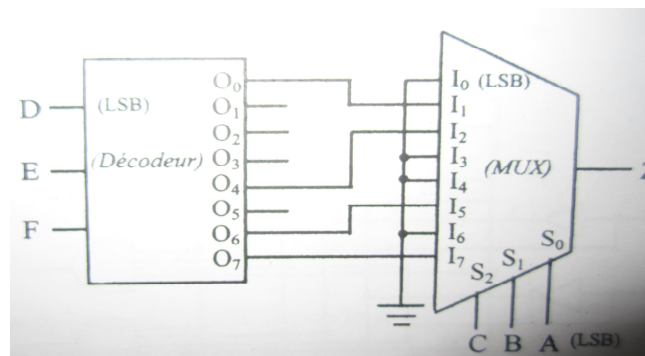
On considère le multiplexeur 8/1 (à huit entrées) suivant :

- 1- Donner l'équation logique de la sortie en fonction les entrées.
- 2- Réaliser un multiplexeur 16/1 à partir de deux multiplexeurs 8/1 et des portes logiques externes.
- 3- Réaliser un multiplexeur 16/1 à partir de trois multiplexeurs 8/1 et sans aucunes portes externes.
- 4- Réaliser un multiplexeur 24/1 à partir de trois multiplexeurs 8/1 et des portes logiques externes.
- 5- Réaliser un multiplexeur 24/1 à partir de quatre multiplexeurs 8/1 et sans aucunes portes externes.
- 6- Réaliser un multiplexeur 32/1 à partir de quatre multiplexeurs 8/1 et des portes logiques externes.
- 7- Réaliser un multiplexeur 32/1 à partir de cinq multiplexeurs 8/1 et sans aucunes portes externes.



### Exercice 6

Soit le montage de la figure ci-dessous, réalisé à partir d'un décodeur (3 vers 8) et un multiplexeur (8 entrées). Trouvez l'expression de la sortie Z en fonction de A, B, C, D, et F.



### Exercice 7

La figure suivante, Fig.1, représente un comparateur de deux nombres binaires a et b à 1 bit.

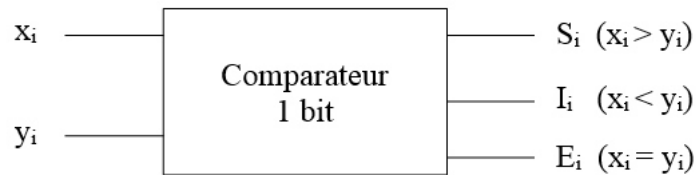


Fig.1

1- Effectuer la synthèse de ce circuit logique.

2- On veut réaliser un comparateur de deux nombres binaires à trois bits  $X = x_2x_1x_0$  et  $Y = y_2y_1y_0$ , dont le schéma synoptique est donné par la Fig.2. On note que  $x_0$  et  $y_0$  sont les bits de poids les plus faibles

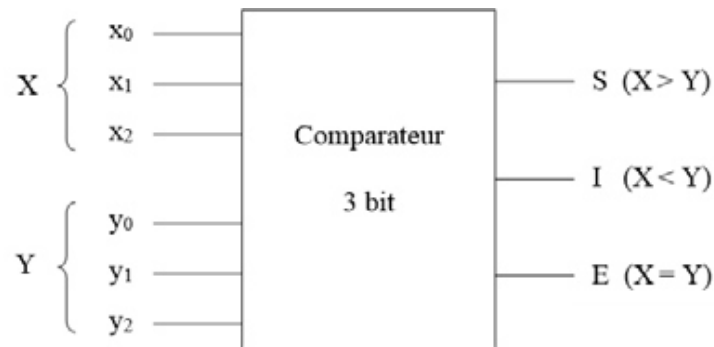


Fig.2

a- Donner les expressions logiques des sorties S, I et E en fonction des sorties du comparateur à 1 bit :  $S_i$ ,  $I_i$ ,  $E_i$ , avec  $i=0, 1, 2$ .

b- En déduire le schéma interne du comparateur à 3 bits.

3- On veut afficher les sorties du comparateur (S, I, E) sur un afficheur 7 segments à cathodes communes en utilisant un transcodeur, comme le montre la Fig.3a, et ce pour obtenir l'affichage donné par la Fig.3b.

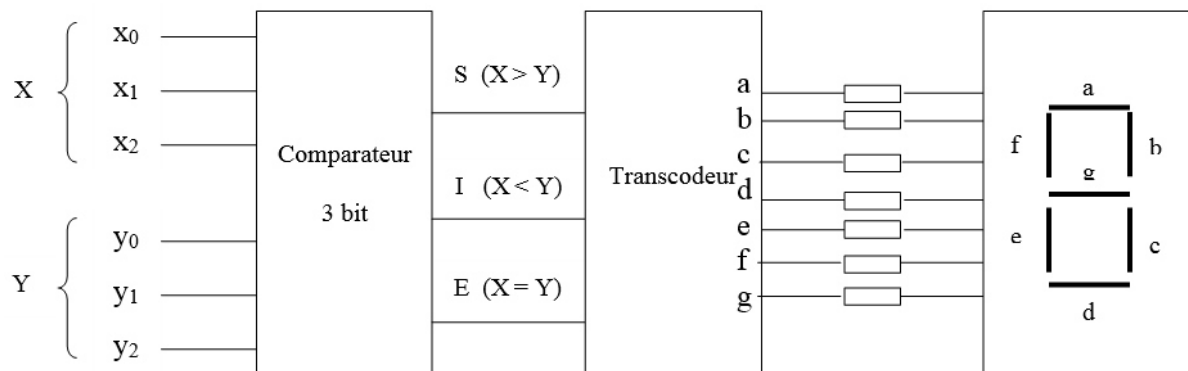


Fig.3.a

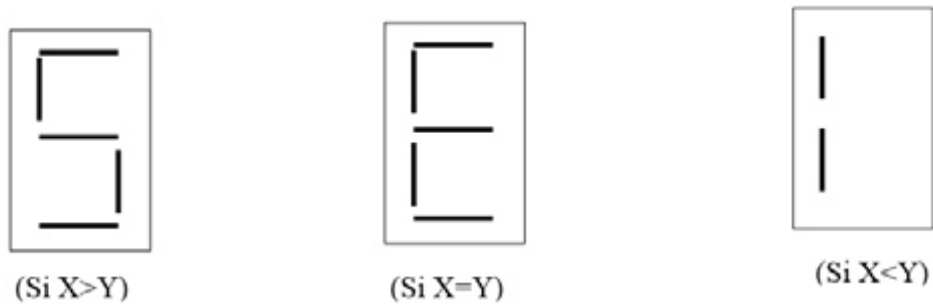


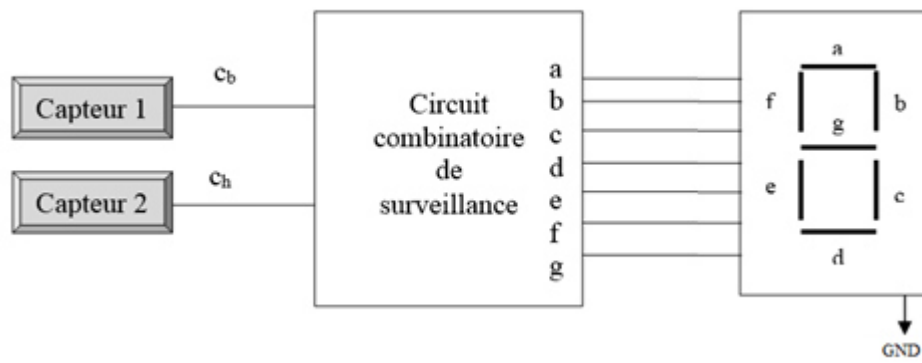
Fig.3.b

- a-** Donner la table de transcodage permettant le passage du code S, I et E au code 7 segments.
- b-** En déduire le schéma interne du transcodeur.

### Exercice 8

Un système de surveillance d'un réservoir est composé d'un circuit combinatoire relié à deux capteurs et à un afficheur numérique à sept segments à anodes communes comme il est illustré dans la figure ci-dessous. Le premier capteur met à 1 l'entrée Cb du circuit lorsque le niveau du liquide est supérieur ou égal à 50cm, l'entrée est à 0 dans le cas contraire. De même, le second capteur met à 1 l'entrée Ch du circuit lorsque le niveau du liquide est supérieur ou égal à 250cm, l'entrée Ch est à 0 dans le cas contraire. Les sept sorties a, b, c, d, e, f et g du circuit correspondent chacune à un des sept segments de l'afficheur qui est choisi à anodes communes. Quatre possibilités d'affichage seront considérées :

- L'afficheur n'affiche rien si le niveau est normal (compris entre 50cm et 250cm).
- Quand le niveau est bas (inférieur à 50), l'afficheur indique « b ».
- Lorsque le liquide dépasse la hauteur de 250cm, il affiche « H ».
- et en cas d'incohérence des capteurs ( $C_b = 0$  et  $C_h = 1$ ), c'est « E » (Erreur) qui est affiché.



L'objectif est alors de concevoir le circuit combinatoire de surveillance.

- 1- Dresser la table de vérité du circuit combinatoire de surveillance.
- 2- Déterminer les équations logiques simplifiées des sorties en fonction des entrées.
- 3- Donner le logigramme du circuit combinatoire de surveillance.